

Экзаменационное задание

Этап 2. Практическое испытание «Управление инцидентами»

Формат: Индивидуальная работа в личном GitHub-репозитории

ЛЕГЕНДА

Вы - **Support Engineer (Инженер по сопровождению)** в компании «ФармЛогистик». Ваш предшественник, разработчик настольных приложений, внезапно уволился, оставив после себя проект **MediTrack Desktop** - внутреннюю систему учета медикаментов и контроля сроков годности для сети аптек.

Приложение должно быть запущено на рабочих станциях заведующих аптеками к утру понедельника для проведения плановой инвентаризации. Однако при попытке развернуть систему на чистых машинах обнаружилось, что приложение не компилируется, не может подключиться к локальной базе данных PostgreSQL и не пишет логи.

В репозитории проекта обнаружены следы «криворукого» стажера, который вносил правки в конфигурации и зависимости перед своим уходом. Ваша задача - в сжатые сроки провести диагностику, локализовать неисправности по логам и коду, устранить их, вернув систему в полностью рабочее состояние.

Главное правило SRE: «Мы не чиним наугад. Мы читаем логи, изучаем Stack Trace, формулируем гипотезу и проверяем её». Все ваши действия должны быть задокументированы в Git-истории и описаны по установленному формату.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Развернуть проект MediTrack Desktop локально на своей машине (подготовить PostgreSQL и окружение .NET 8).
2. Методом последовательной диагностики выявить и устранить **не менее 4 критических неисправностей**.
3. Продемонстрировать работоспособность системы: приложение успешно компилируется, окно WPF открывается, данные из PostgreSQL отображаются в интерфейсе, логи корректно записываются в файл.

4. Зафиксировать каждый этап устранения инцидента осмысленным коммитом в своём личном форке.

ЭТАП 0. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

Шаг 0.1. Создание форка

Шаг 0.2. Клонирование и создание рабочей ветки

Важно: Вся дальнейшая работа ведётся **строго в ветке incident-management**. Коммиты в main запрещены и не оцениваются.

Шаг 0.3. Первичное развертывание (до поиска ошибок)

Следуйте инструкциям из файла README.md, чтобы попытаться запустить проект. **Сохраняйте все сообщения об ошибках из терминала и окна вывода Visual Studio / Rider — они являются основным инструментом диагностики.** - они являются основным инструментом диагностики.

ЭТАП 1. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ

Для каждой обнаруженной неисправности вы обязаны:

1. **Зафиксировать симптомы** (скриншот или скопированный текст ошибки из терминала/консоли браузера).
2. **Сформулировать гипотезу** о корневой причине.
3. **Устранить неисправность.**
4. **Проверить работоспособность** (перезапустить сервис, убедиться, что ошибка ушла).
5. **Сделать коммит** с описанием по установленному формату и отправить в свой форк.

Формат описания инцидента

Для каждого исправления в сообщении коммита (или в файле INCIDENT_REPORT.md, который вы ведёте в корне репозитория) используйте следующую структуру:

Инцидент №[N]: [Краткое название]

СИМПТОМ:

[Что видит пользователь/
инженер? Текст ошибки, поведение системы]

ПРИЧИНА:

[Корневая причина, найденная в ходе анализа логов/кода/
конфигурации]

РЕШЕНИЕ:

[Какие файлы изменены, какие команды выполнены]

КОММИТ:

[Хеш коммита с исправлением]

Формат сообщений коммитов (строго по Git-политике)

Используйте теги в стиле Conventional Commits:

Тип исправления	Формат сообщения
Исправление конфигурации окружения	fix(env): [описание]
Исправление зависимостей	fix(deps): [описание]
Исправление логирования	fix(logs): [описание]
Исправление интеграции фронтенд-бэкенд	fix(api): [описание]
Исправление настроек CORS/безопасности	fix(security): [описание]

Запрещённые сообщения (аннулируют оценку за коммит):

- fix, fix1, done, update, 111, исправил

Алгоритм работы над каждым инцидентом

1. Внесли изменения в код/конфигурацию
2. Проверили, что всё работает
3. Добавили изменения
4. Сделали осмысленный коммит
5. Отправили в свой форк

ЭТАП 2. ФИНАЛЬНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

После устранения всех обнаруженных неисправностей вы должны:

2.1. Подготовить отчет

В корне репозитория в ветке incident-management должен находиться файл **INCIDENT_REPORT.md**, содержащий описания всех инцидентов по установленному формату (минимум 4 инцидента).

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПОДСКАЗОК

Если вы застряли на одном инциденте более **20 минут**, вы можете запросить подсказку у меня. Однако:

- Каждая подсказка **снижает максимальный балл за соответствующий инцидент на 50%**.
- Подсказка даётся только после того, как вы покажете:
 - Текст ошибки (лог/консоль).
 - Ваши попытки её интерпретировать.
 - Файлы, которые вы уже проверяли.

Совет SRE: «Если ты не можешь объяснить, что означает эта строка в трейсбеке - ты ещё не готов просить помощь. Сначала прочитай её трижды».

ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД СДАЧЕЙ

- Создан форк репозитория преподавателя в личном профиле.
- Работа ведётся в ветке incident-management.
- Все 4+ инцидента устранены.
- Файл INCIDENT_REPORT.md создан и содержит описания всех инцидентов.
- Все изменения запущены в личный форк
- Приложение успешно компилируется.
- Приложение запускается, открывается окно WPF.
- В окне приложения отображаются данные из локальной PostgreSQL .
- В папке logs/ создан файл лога, в котором присутствуют записи уровня INFO и нет необработанных исключений.
- Git-история содержит осмысленные коммиты с тегами fix(...).